

Modelagem Dimensional Avançada

Evoluindo o Data Warehouse com boas práticas de modelagem analítica — um guia completo para profissionais e estudantes de BI.

Prof: José Antonio de Paiva Júnior – UNICEUB

MODELAGEM DIMENSIONAL

DATA WAREHOUSE



O que você vai aprender nesta aula

Esta aula foi desenhada para levar sua modelagem dimensional ao próximo nível, cobrindo os conceitos mais utilizados no mercado de BI.

01

Star Schema vs Snowflake

Entenda as diferenças estruturais, vantagens e quando aplicar cada abordagem.

02

Normalização vs Desnormalização

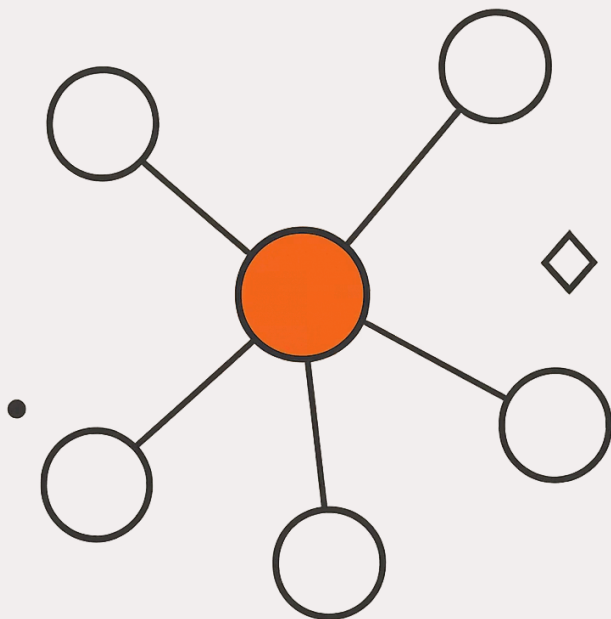
Compare dimensões normalizadas e desnormalizadas em termos de performance e manutenção.

03

Dimensões Especiais

Domine as dimensões degeneradas, role-playing e conformadas — pilares do BI corporativo.

 Objetivo final: modelar Data Warehouses **mais próximos do que o mercado exige**, com clareza, performance e consistência.



Revisão: O Modelo Estrela

O Star Schema é a espinha dorsal da modelagem dimensional. Sua estrutura simples e eficiente o torna o modelo mais adotado em projetos de Business Intelligence ao redor do mundo.

Tabela Fato

Armazena as métricas e eventos do negócio — o coração do modelo.

- fato_vendas
- fato_pedidos
- fato_financeiro

Tabelas Dimensão

Fornecem o contexto para análise das métricas.

- dim_cliente
- dim_produto
- dim_tempo

Star Schema: Estrutura e Vantagens

No Star Schema, a tabela fato fica no centro e as dimensões se conectam diretamente a ela — como pontas de uma estrela. Essa arquitetura prioriza a simplicidade e a velocidade de consulta.



Alto Desempenho

Menos JOINS significam consultas mais rápidas e dashboards mais ágeis.



Estrutura Simples

Fácil de entender, documentar e manter — ideal para equipes de BI.



Dimensões Desnormalizadas

Todos os atributos em uma única tabela, reduzindo a complexidade das queries.



BI Friendly

Compatível nativamente com Power BI, Tableau e outras ferramentas analíticas.

Snowflake Schema: Normalização como Estratégia

O Snowflake Schema expande o Star Schema ao normalizar as dimensões em múltiplas tabelas relacionadas. O resultado é uma estrutura mais detalhada, com menor redundância — mas maior complexidade.

Como funciona

Cada dimensão pode se ramificar em sub-dimensões, formando uma estrutura em floco de neve:

→ dim_produto

Contém ID e nome do produto.

→ dim_categoria

Separada em tabela própria, referenciada pelo produto.

→ dim_subcategoria

Mais um nível de granularidade, em tabela independente.

Características principais

- Dimensões completamente normalizadas
- Maior número de tabelas no modelo
- Múltiplos JOINS por consulta
- Menor redundância de dados
- Maior complexidade de manutenção



A performance analítica tende a ser inferior ao Star Schema devido ao número de JOINS.

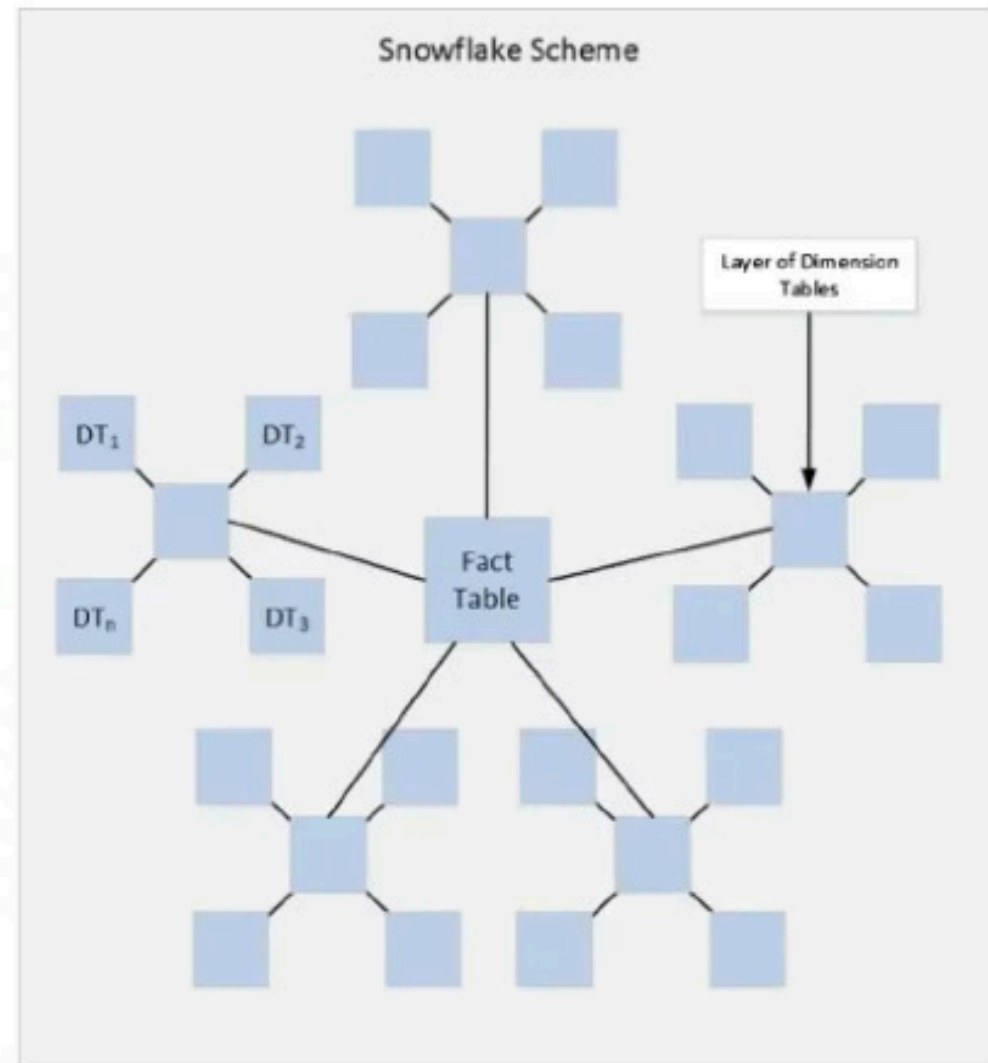
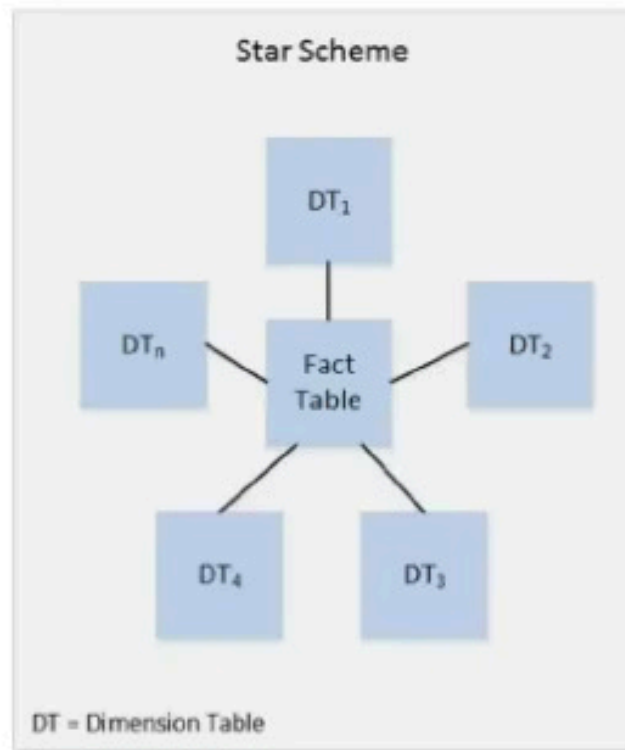


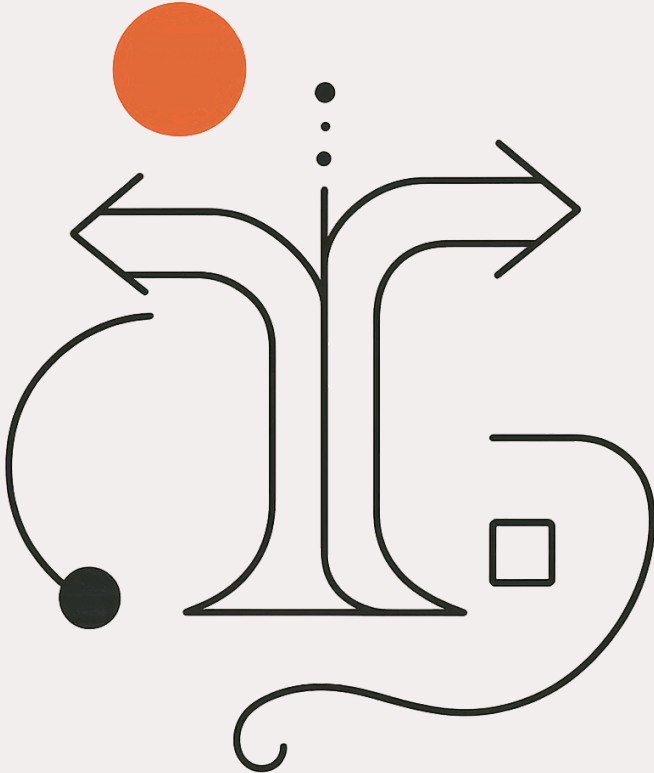
image credit: ResearchGate

Star Schema vs Snowflake: Comparação Direta

Escolher entre os dois modelos depende do contexto do projeto. Veja as principais diferenças lado a lado:

Critério	Star Schema	Snowflake Schema
Complexidade	Simples	Mais complexo
Número de JOINS	Poucos	Muitos
Performance	Alta	Moderada
Redundância	Maior	Menor
Normalização	Baixa	Alta
Manutenção	Simples	Mais trabalhosa
Uso em BI	Muito comum	Menos frequente

Quando Usar Cada Modelo?



★ Star Schema

- Dashboards e relatórios analíticos
- Ferramentas: Power BI, Tableau, Metabase
- Projetos com foco em performance
- Equipes de BI com usuários de negócio
- Ambientes OLAP e autoatendimento

❄ Snowflake Schema

- Projetos com forte governança de dados
- Ambientes com controle rigoroso de redundância
- DW corporativos com equipes técnicas dedicadas
- Cenários onde a integridade referencial é crítica

📌 No mercado de BI, o **Star Schema é amplamente dominante**. A simplicidade vence na prática.

Dimensões Desnormalizadas

Uma dimensão desnormalizada consolida **todas as informações em uma única tabela**, eliminando a necessidade de joins adicionais. É a abordagem padrão no Star Schema e a favorita das ferramentas de BI.

Exemplo: dim_produto

dim_produto

- |—— id_produto (PK)
- |—— nome_produto
- |—— categoria
- |—— subcategoria
- |—— marca
- |—— linha

Todos os atributos hierárquicos — categoria, subcategoria, marca — vivem na mesma tabela.

Vantagens

Consultas Simples

Uma única tabela para filtrar, agrupar e analisar.

Menos JOINS

Queries mais limpas e de fácil leitura.

Performance Superior

O banco de dados processa menos operações por consulta.

Dimensões Normalizadas

Na normalização, os atributos de uma dimensão são distribuídos em múltiplas tabelas relacionadas. Cada tabela tem uma responsabilidade específica, seguindo os princípios das formas normais do modelo relacional.



✓ Vantagem

- Menor redundância de dados armazenados
- Atualizações pontuais sem propagação
- Maior consistência estrutural

✗ Desvantagem

- Maior complexidade nas queries
- Performance analítica inferior
- Curva de aprendizado mais acentuada

Dimensão Degenerada

Uma dimensão degenerada é um atributo que **reside na tabela fato**, mas possui comportamento analítico de dimensão — ou seja, é usado para filtrar, agrupar e detalhar análises, sem precisar de uma tabela dimensional própria.

Por que "degenerada"?

Porque a dimensão foi *degenerada* para dentro da tabela fato — ela não tem atributos adicionais que justifiquem uma tabela separada. O identificador já é o contexto completo.

Exemplos clássicos

Campos como `id_pedido`, `numero_nota_fiscal` e `codigo_transacao` são dimensões degeneradas típicas em modelos transacionais.

Dimensão Degenerada: Exemplo Prático

Veja como a dimensão degenerada aparece na prática dentro de uma tabela fato de vendas:

Estrutura da fato_vendas

fato_vendas

—— id_venda	← DEGENERADA
—— id_cliente	→ dim_cliente
—— id_produto	→ dim_produto
—— id_tempo	→ dim_tempo
—— valor_total	
—— quantidade	
—— desconto	

Por que id_venda é degenerada?

- Não existe uma tabela dim_venda
- O campo não tem atributos descritivos adicionais
- É usado para rastrear e filtrar vendas individuais
- Comporta-se como dimensão, mas vive na fato

✅ Resultado: modelo mais enxuto, sem tabelas desnecessárias.

Dimensão Role-Playing

Uma dimensão role-playing é uma **única tabela dimensional reutilizada múltiplas vezes** na mesma tabela fato, cada vez assumindo um papel (role) diferente no contexto do negócio.

 O exemplo mais clássico é a **dim_tempo**: uma transação pode ter data de pedido, data de entrega e data de pagamento — todas referenciando a mesma dimensão de tempo, com papéis distintos.

`data_pedido`

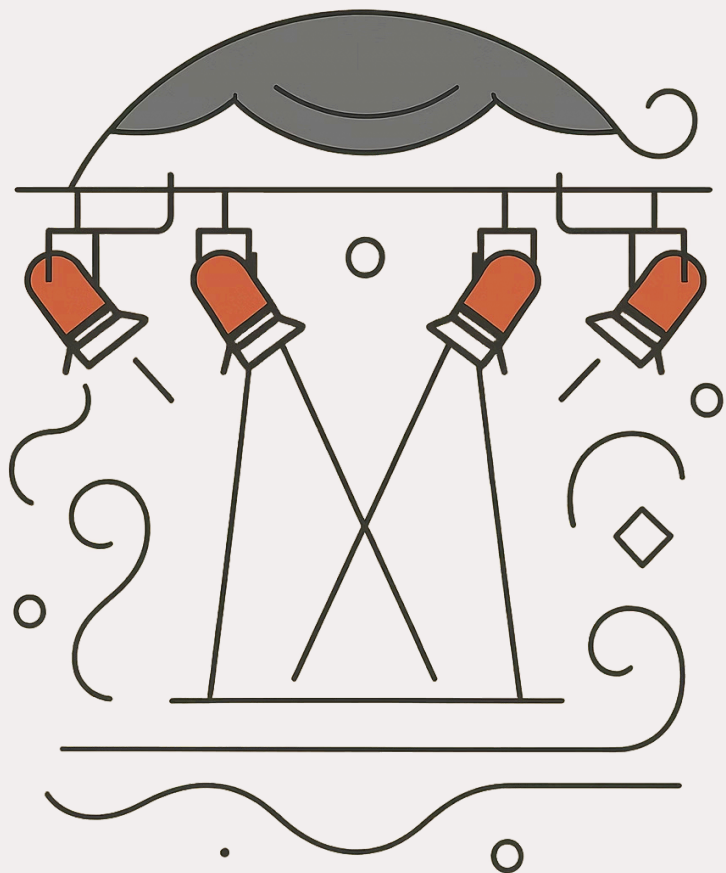
Quando o cliente realizou o pedido.

`data_entrega`

Quando o produto chegou ao destino.

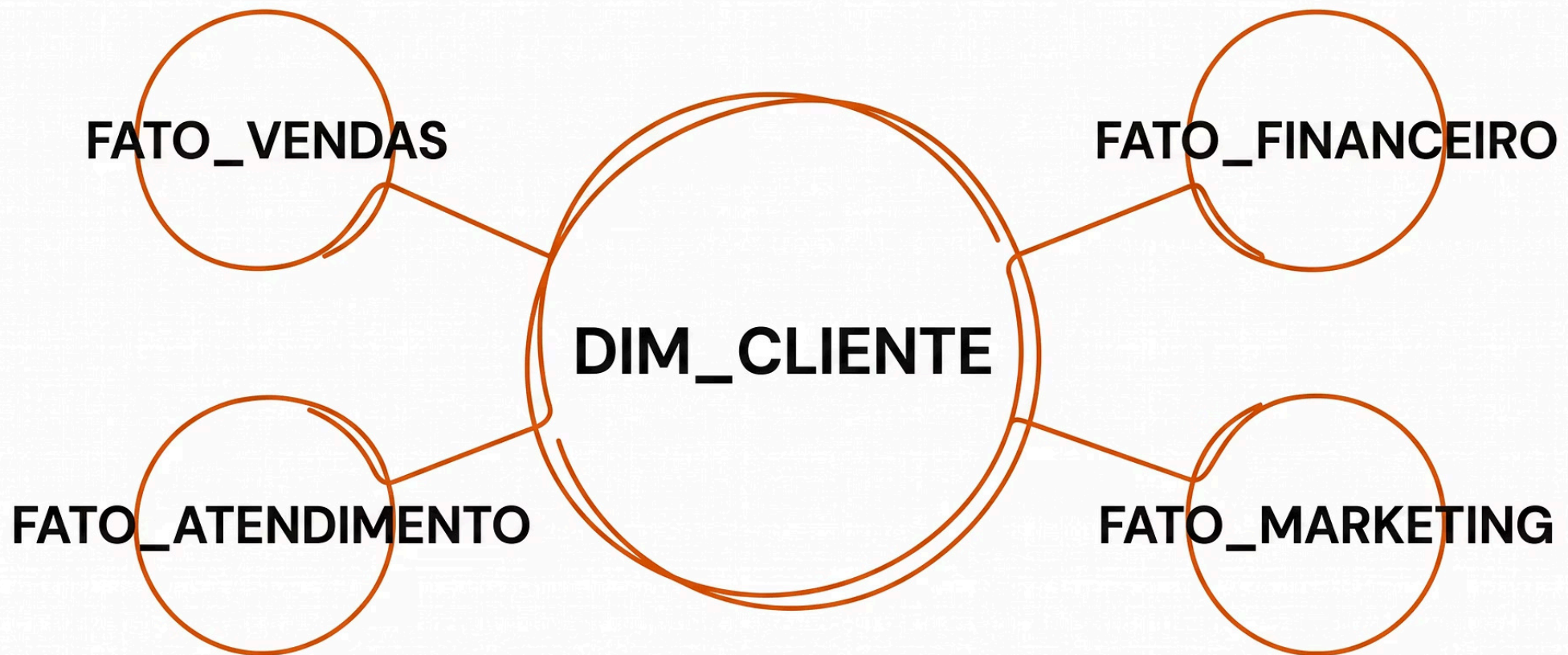
`data_pagamento`

Quando o pagamento foi confirmado.



Dimensões Conformadas

Uma dimensão conformada é aquela que é **compartilhada e reutilizada entre diferentes tabelas fato** — e, muitas vezes, entre diferentes Data Marts — garantindo consistência semântica em toda a organização.



Dim_cliente: A dimensão conformada que conecta todas as áreas de dados principais.

Por que Dimensões Conformadas são Essenciais?

Em um ambiente de BI corporativo, diversas áreas precisam analisar os dados sob a mesma ótica. Sem dimensões conformadas, cada área cria sua própria versão da verdade — gerando inconsistências e conflitos.



Integração entre Áreas

Vendas, Financeiro e Marketing analisam os mesmos clientes com os mesmos atributos — sem discrepâncias entre relatórios.



Consistência de Dados

Uma única fonte de verdade para cada entidade do negócio, eliminando versões conflitantes dos dados.



Análises Cruzadas

É possível cruzar receita de vendas com inadimplência financeira usando o mesmo `id_cliente` como chave de junção.



Escalabilidade do DW

Novos Data Marts podem ser adicionados reutilizando dimensões já existentes, reduzindo o esforço de desenvolvimento.

Dimensões Conformadas na Arquitetura Corporativa

O conceito de dimensão conformada é central na arquitetura **Bus Matrix** de Kimball — o framework de referência para projetos de Data Warehouse empresariais.

"Dimensões conformadas são o cimento que une diferentes Data Marts em uma arquitetura coesa e integrada."

— Conceito central da metodologia Kimball

- ✅ Exemplo real: **dim_cliente** usada em fato_vendas, fato_financeiro e fato_atendimento — os três times veem o mesmo cliente, com os mesmos dados, nas mesmas categorias. Isso é **BI corporativo de verdade**.



Os Três Tipos de Dimensões Especiais

Veja um resumo comparativo das três dimensões especiais estudadas nesta aula e como identificá-las no seu modelo:



Degenerada

O que é: Atributo na tabela fato com comportamento de dimensão.

Exemplo: id_pedido, numero_nota_fiscal

Sinal: Sem tabela dim_ correspondente, mas usado em filtros e agrupamentos.



Role-Playing

O que é: Mesma tabela dimensional referenciada com papéis diferentes.

Exemplo: dim_tempo como data_pedido, data_entrega

Sinal: Múltiplas FK para a mesma tabela na fato.



Conformada

O que é: Dimensão compartilhada entre múltiplas tabelas fato.

Exemplo: dim_cliente usada em vendas, financeiro e atendimento

Sinal: Mesma chave e semântica em diferentes Data Marts.

Resumo da Aula

Nesta aula cobrimos os principais conceitos de modelagem dimensional avançada — da estrutura dos schemas às dimensões especiais mais utilizadas no mercado.

Star Schema

Modelo estrela com dimensões desnormalizadas, alta performance e poucos JOINS. Padrão do mercado de BI.

Dimensão Degenerada

Atributo na fato com comportamento dimensional. Sem tabela própria, usado em análises.

Dimensões Conformadas

Dimensões compartilhadas entre Data Marts. Essenciais para consistência e integração corporativa.

Snowflake Schema

Dimensões normalizadas em múltiplas tabelas. Mais controle, menos performance analítica.

Dimensão Role-Playing

Uma dimensão, múltiplos papéis. Clássico com dim_tempo em data_pedido, entrega e pagamento.

Conexão com o Mercado Real

Esses conceitos não são apenas teóricos — eles aparecem em projetos reais de BI todos os dias. Saber identificar e aplicar cada padrão é o que diferencia um modelador experiente de um iniciante.

Star Schema domina

Power BI, Tableau e Looker são otimizados para Star Schema. É o padrão de facto em projetos BI.



Role-Playing está em todo lugar

Qualquer modelo com múltiplas datas usa role-playing. Identifique e nomeie os papéis com clareza.



Conformadas são críticas

Projetos de DW corporativo dependem de dimensões conformadas para integrar áreas sem conflito.



Degeneradas em transações

Notas fiscais, pedidos e transações sempre geram dimensões degeneradas. Reconhecê-las simplifica o modelo.



Próximos Passos

Você agora domina os fundamentos da modelagem dimensional avançada. Continue sua jornada explorando os conceitos que aprofundam ainda mais o design de Data Warehouses de alto nível.



Revise os conceitos

Reforce Star vs Snowflake e os três tipos de dimensões especiais com exemplos do seu dia a dia.



Pratique com um modelo real

Escolha um domínio (vendas, RH, financeiro) e desenhe um Star Schema com pelo menos uma dimensão de cada tipo especial.



Explore Slowly Changing Dimensions

O próximo grande tema em modelagem dimensional: como tratar mudanças históricas em dimensões (SCD Tipo 1, 2 e 3).



Dica final: A modelagem dimensional é uma arte que se aperfeiçoa com prática. Cada projeto traz novos desafios — e cada desafio é uma oportunidade de evoluir.